

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৫
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২
(বিষয় কোডঃ ২৫৯২১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোনো ৫ (পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক বিভাগ (মানঃ ২ × ১০ = ২০)

- ১। $\frac{3x+1}{(x+1)(x^2+3)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশ রূপে লেখ।
- ২। e^{-x} এর ধারাটি লেখ।
- ৩। $(a+x)^{15}$ এর বিস্তৃতিতে মোট কয়টি পদ আছে?
- ৪। $f(x) = \cos x$ হলে $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ এর মান কত?
- ৫। $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$ এর মান কত?
- ৬। $\frac{d}{dx}(\sec^{-1}x)$ এর মান কত?
- ৭। $y = \frac{1}{x^2}$ বক্ররেখার $x = -2$ বিন্দুতে ঢাল নির্ণয় কর।
- ৮। $y = e^{ax}$ হলে, $y_n = ?$
- ৯। $\int \sin 3x dx$ এর মান কত?
- ১০। $\vec{A} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ এর সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

খ বিভাগ (মানঃ ৩ × ১০ = ৩০)

১১। প্রমাণ কর যে, e -এর মান সসীম এবং $2 < e < 3$.

১২। যদি $y = f(x) = \frac{x-7}{2x-4}$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(y) = x$.

১৩। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 7x - \cos 9x}{\cos 3x - \cos 5x}$ এর মান নির্ণয় কর।

১৪। মূল নিয়মের সাপেক্ষে $\sqrt{x}$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

১৫। $y = x^3 - 3x + 2$ বক্ররেখার যে-সব বিন্দুতে স্পর্শক x -অক্ষের সমান্তরাল, ঐ বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের কর।

১৬। যদি $u = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$.

১৭। $\left(x^2 + \frac{a^2}{x} \right)$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদের মান নির্ণয় কর।

১৮। x -এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় করঃ $\frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}}$

১৯। P ও Q ভেক্টরদ্বয়ের অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $(1, 1, 1)$ এবং $(2, -3, -2)$ হলে, PQ -এর মান ও দিক কোসাইন নির্ণয় কর।

২০। যদি $\vec{A} = \hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$, $\vec{B} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ এবং $\vec{C} = \hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$ হয়, তবে $(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}$ এর মান নির্ণয় কর।

গ বিভাগ (মানঃ ৮ × ৫ = ৪০)

২১। দেখাও যে, $\frac{2}{1!} + \frac{6}{2!} + \frac{12}{3!} + \frac{20}{4!} + \dots \dots \dots \infty = 3e$.

২২। $(1 + x)^{44}$ এর বিস্তৃতিতে ২১-তম পদ ও ২২-তম পদ দুটি সমান হলে, x -এর মান নির্ণয় কর।

২৩। $y = \sin (m \sin^{-1} x)$ হলে, প্রমাণ কর যে, $(1 - x^2)y_2 - xy_1 + m^2y = 0$

২৪। x -এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর (যে কোনো দুটি) :

i) $\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$ ii) $\sin^2(\log_e \sec x)$;

iii) $\tan(\sin^{-1} x)$

২৫। মান নির্ণয় কর (যে কোনো দুটি):

i) $\int_0^1 x^3 \sqrt{1+3x^4} \cdot dx$; ii) $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{\tan^{-1} x}{1+x^2} dx$;

iii) $\int \sin^4 x dx$

২৬। একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $(4, 5, 1)$, $(2, 4, -1)$ এবং $(3, 6, -3)$ হলে, দেখাও যে, ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ।

২৭। একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর, যার কর্ণগুলো যথাক্রমে যদি $3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ এবং $\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$.